ЗАНЯТИЕ 19

Дроби и доли

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Четверть от 36.
2. Три четверти от 36.
3. Пятая часть числа равна 7. Какое это число?

РАЗМИНКА

Посчитайте устно

1. Четверть от 36.
2. Три четверти от 36.
3. Пятая часть числа равна 7. Какое это число?

Ответ. 1) 9; 2) 27; 3) 35.

ТЕОРИЯ

Часть от числа и число по части

Часть от числа: $\frac{3}{4}$ от 36 — делим на 4 и умножаем на 3: $36 : 4 \cdot 3 = 27$.

Число по части: $\frac{3}{4}$ числа равны 27 — делим на 3 и умножаем на 4: $27 : 3 \cdot 4 = 36$.

ТЕОРИЯ

Деньги поровну

1. Сложите, сколько заплатили все вместе.
2. Разделите на число людей — столько должен заплатить каждый.
3. Кто заплатил больше — ему должны вернуть разницу. Кто меньше — доплачивает.

ПРИМЕР 1

Найдите $\frac{2}{5}$ от 45

ПРИМЕР 1

Найдите $\frac{2}{5}$ от 45

Одна пятая: $45 : 5 = 9$

ПРИМЕР 1

Найдите $\frac{2}{5}$ от 45

Одна пятая: $45 : 5 = 9$

Две пятых: $9 \cdot 2 = 18$

ПРИМЕР 2

Путь

Велосипедист проехал $\frac{3}{7}$ пути — это 21 км. Какова длина всего пути?

ПРИМЕР 2

Путь

Велосипедист проехал $\frac{3}{7}$ пути — это 21 км. Какова длина всего пути?

3 части из 7 — это 21 км

ПРИМЕР 2

Путь

Велосипедист проехал $\frac{3}{7}$ пути — это 21 км. Какова длина всего пути?

3 части из 7 — это 21 км

Одна часть: $21 : 3 = 7$ км

ПРИМЕР 2

Путь

Велосипедист проехал $\frac{3}{7}$ пути — это 21 км. Какова длина всего пути?

3 части из 7 — это 21 км

Одна часть: $21 : 3 = 7$ км

Весь путь — 7 частей: $7 \cdot 7 = 49$ км

ПРИМЕР 3

Кто кому должен

Аня, Боря и Вова купили торт за 600 рублей и съели его поровну. Аня заплатила 350 рублей, Боря — 250, Вова — ничего. Кто кому сколько должен отдать?

ПРИМЕР 3

Кто кому должен

Аня, Боря и Вова купили торт за 600 рублей и съели его поровну. Аня заплатила 350 рублей, Боря — 250, Вова — ничего. Кто кому сколько должен отдать?

Каждый должен заплатить $600 : 3 = 200$ рублей

ПРИМЕР 3

Кто кому должен

Аня, Боря и Вова купили торт за 600 рублей и съели его поровну. Аня заплатила 350 рублей, Боря — 250, Вова — ничего. Кто кому сколько должен отдать?

Каждый должен заплатить $600 : 3 = 200$ рублей

Аня переплатила $350 - 200 = 150$, Боря переплатил $250 - 200 = 50$

ПРИМЕР 3

Кто кому должен

Аня, Боря и Вова купили торт за 600 рублей и съели его поровну. Аня заплатила 350 рублей, Боря — 250, Вова — ничего. Кто кому сколько должен отдать?

Каждый должен заплатить $600 : 3 = 200$ рублей

Аня переплатила $350 - 200 = 150$, Боря переплатил $250 - 200 = 50$

Вова отдаёт Ане 150 рублей, Боре — 50 рублей

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Банки с кашей

Трое пошли в поход. Первый взял 5 банок каши, второй — 3 банки, третий — ничего. Все 8 банок съели поровну. Третий заплатил за свою долю 80 рублей. Как разделить эти деньги между первым и вторым?

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Банки с кашей

Трое пошли в поход. Первый взял 5 банок каши, второй — 3 банки, третий — ничего. Все 8 банок съели поровну. Третий заплатил за свою долю 80 рублей. Как разделить эти деньги между первым и вторым?

Разделим каждую банку на 3 части: всего $8 \cdot 3 = 24$ части, каждый съел $24 : 3 = 8$ частей

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Банки с кашей

Трое пошли в поход. Первый взял 5 банок каши, второй — 3 банки, третий — ничего. Все 8 банок съели поровну. Третий заплатил за свою долю 80 рублей. Как разделить эти деньги между первым и вторым?

Разделим каждую банку на 3 части: всего $8 \cdot 3 = 24$ части, каждый съел $24 : 3 = 8$ частей

Первый принёс 15 частей, съел 8 — отдал третьему 7 частей

ПРИМЕР 4 · КАК В РАБОТЕ 239

Банки с кашей

Трое пошли в поход. Первый взял 5 банок каши, второй — 3 банки, третий — ничего. Все 8 банок съели поровну. Третий заплатил за свою долю 80 рублей. Как разделить эти деньги между первым и вторым?

Разделим каждую банку на 3 части: всего $8 \cdot 3 = 24$ части, каждый съел $24 : 3 = 8$ частей

Первый принёс 15 частей, съел 8 — отдал третьему 7 частей

Второй принёс 9 частей, съел 8 — отдал третьему 1 часть

Банки с кашей

Трое пошли в поход. Первый взял 5 банок каши, второй — 3 банки, третий — ничего. Все 8 банок съели поровну. Третий заплатил за свою долю 80 рублей. Как разделить эти деньги между первым и вторым?

Разделим каждую банку на 3 части: всего $8 \cdot 3 = 24$ части, каждый съел $24 : 3 = 8$ частей

Первый принёс 15 частей, съел 8 — отдал третьему 7 частей

Второй принёс 9 частей, съел 8 — отдал третьему 1 часть

80 рублей за 8 частей — по 10 рублей. Первому 70, второму 10

ЗАДАЧА 1

Найдите $\frac{3}{8}$ от 64

ЗАДАЧА 1

Найдите $\frac{3}{8}$ от 64

Ответ. 24

ЗАДАЧА 2

Ученик прочитал $\frac{2}{9}$ книги — 36 страниц. Сколько страниц в книге?

ЗАДАЧА 2

Ученик прочитал $\frac{2}{9}$ книги — 36 страниц. Сколько страниц в книге?

Ответ. 162

ЗАДАЧА 3

В классе 28 учеников, $\frac{3}{7}$ из них — мальчики. Сколько в классе девочек?

ЗАДАЧА 3

В классе 28 учеников, $\frac{3}{7}$ из них — мальчики. Сколько в классе девочек?

Ответ. 16

ЗАДАЧА 4

Скинулись на подарок

Пятеро друзей скинулись по 240 рублей на подарок. Потом шестой друг тоже решил участвовать: теперь все шестеро платят поровну. Шестой отдал свою долю, её разделили поровну между первыми пятью. Сколько вернули каждому из пятерых?

ЗАДАЧА 4

Скинулись на подарок

Пятеро друзей скинулись по 240 рублей на подарок. Потом шестой друг тоже решил участвовать: теперь все шестеро платят поровну. Шестой отдал свою долю, её разделили поровну между первыми пятью. Сколько вернули каждому из пятерых?

Ответ. 40 рублей

ЗАДАЧА 5

Пицца и сок

Маша, Даша и Саша заказали пиццу за 900 рублей и сок за 300 рублей и поделили всё поровну. За пиццу заплатила Маша, за сок — Даша, Саша не платил. Кто кому сколько должен?

ЗАДАЧА 5

Пицца и сок

Маша, Даша и Саша заказали пиццу за 900 рублей и сок за 300 рублей и поделили всё поровну. За пиццу заплатила Маша, за сок — Даша, Саша не платил. Кто кому сколько должен?

Ответ. Саша отдаёт Маше 400 рублей, Даша отдаёт Маше 100 рублей

ЗАДАЧА 6

Сколько было денег?

Петя потратил половину своих денег на книгу, потом третью часть остатка — на ручки. У него осталось 120 рублей. Сколько денег было у Пети?

ЗАДАЧА 6

Сколько было денег?

Петя потратил половину своих денег на книгу, потом третью часть остатка — на ручки. У него осталось 120 рублей. Сколько денег было у Пети?

Ответ. 360 рублей

ЗАДАЧА 7 · КАК В РАБОТЕ 239

Лепёшки

Один пастух принёс 3 лепёшки, другой — 2. Путник присоединился к ним, и все трое съели 5 лепёшек поровну. Путник оставил 5 монет. Как пастухам честно поделить монеты?

ЗАДАЧА 7 · КАК В РАБОТЕ 239

Лепёшки

Один пастух принёс 3 лепёшки, другой — 2. Путник присоединился к ним, и все трое съели 5 лепёшек поровну. Путник оставил 5 монет. Как пастухам честно поделить монеты?

> **Ответ.** Первому 4 монеты, второму 1

ИТОГ

Что запомнить

- Часть от числа: делим на знаменатель, умножаем на числитель.
- Число по части: одна часть, потом все части. Рисуем отрезок!
- Деньги поровну: сколько должен каждый — и кто переплатил.
- Платят за то, что съели **чужого**.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

7 задач. Рисуйте отрезки!